

# PROTOCOLO PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO Y LOCALIZACION DE FUGAS

Metodologia de diagnostico, descarte, sectorizacion y localizacion dirigida.

**NO EMPIECES ROMPIENDO.  
Primero diagnostica, descarta, sectoriza y localiza.**

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Codigo</b>     | AF-01                                                         |
| <b>Version</b>    | 1.0                                                           |
| <b>Aplicacion</b> | Edificaciones e instalaciones hidraulicas                     |
| <b>Uso</b>        | Herramienta profesional de campo y soporte del Pack Aquaelite |

Documento de metodologia. Los parametros especificos de una prueba hidraulica deben definirse segun el tipo de instalacion, condiciones de servicio y procedimiento tecnico aplicable.

# 1. OBJETIVO Y PRINCIPIOS DE USO

Establecer una metodología ordenada para investigar posibles fugas de agua, reduciendo progresivamente el área de búsqueda antes de recomendar una intervención. El protocolo busca correlacionar síntomas, pruebas y evidencias; no convertir una lectura aislada en una conclusión definitiva.

## 1. DIAGNOSTICAR

Registrar el problema, antecedentes, síntomas y características de la instalación.

## 2. DESCARTAR

Determinar si el problema está delimitado o requiere dividir la instalación en sectores.

## 3. SECTORIZAR

Cuando corresponda, comparar sectores mediante pruebas de descarte y controles de campo.

## 4. LOCALIZAR

Concentrar la inspección en el sector priorizado y utilizar el método apropiado.

## 5. DOCUMENTAR

Registrar fotografías, capturas, croquis, ubicaciones y resultados.

## 6. CONCLUIR

Emitir una conclusión proporcional a la evidencia obtenida y recomendar el siguiente paso.

## Principio de interpretación

**Una caída de presión, una lectura del scanner o una manifestación de humedad no deben interpretarse de forma aislada como confirmación automática del punto exacto de fuga.** La conclusión debe considerar las condiciones de prueba, la configuración de la red y la correlación de evidencias.

**OBJETIVO OPERATIVO: pasar de una edificación completa a un sector priorizado y, finalmente, a una zona de verificación/intervención.**

## 2. FLUJO GENERAL AQUAELITE

Este flujo conecta los AquaCheck del Pack y define la secuencia recomendada de investigacion.



### 3. DIAGNOSTICO, DESCARTE Y SECTORIZACION

Cuando existen varias baterías de baños, pisos, ramales o ambientes y no existe evidencia suficiente para concentrar la investigación, el objetivo inicial es reducir el área desconocida.

#### 3.1 Antes de probar

Identificar ingreso, distribución, montantes, ramales, válvulas, puntos terminales y sectores que puedan aislarse. Utilizar planos sanitarios cuando existan; de lo contrario, preparar un croquis básico.

#### 3.2 Prueba de descarte

La prueba diagnóstica de descarte busca comparar el comportamiento de sectores e identificar donde existe evidencia que justifique continuar la investigación. No debe confundirse automáticamente con una prueba formal de aceptación.

| Sector | P. inicial | Tiempo | P. final | Delta P | Resultado |
|--------|------------|--------|----------|---------|-----------|
| A      |            |        |          |         |           |
| B      |            |        |          |         |           |
| C      |            |        |          |         |           |
| D      |            |        |          |         |           |

#### 3.3 Si existe variación

Antes de declarar un sector como sospechoso, revisar conexiones del equipo, válvulas de aislamiento, puntos terminales, condiciones de estabilización, presencia o efecto de aire cuando corresponda y cualquier condición externa que pueda afectar la lectura.

**RESULTADO RECOMENDADO: "Sector con evidencia de posible pérdida"  
- no "fuga confirmada".**

**Venta cruzada discreta:** ¿Necesitas implementar pruebas hidráulicas? Conoce el Kit Profesional de Pruebas Hidráulicas Aquaelite. Solicita información a Aquaelite.

## 4. LOCALIZACION DIRIGIDA CON SCANNER

El scanner entra despues de delimitar o priorizar el area de investigacion, salvo que el objetivo inicial sea especificamente reconocer el trazado de elementos ocultos.

### 4.1 Capacidades documentadas del Bosch PRO D-tect 200 C

De acuerdo con la ficha tecnica suministrada, el equipo utiliza tecnologia radar Bosch y puede detectar, entre otros, metales magneticos y no magneticos, tuberias plasticas vacias, tuberias plasticas llenas de agua, subestructuras de madera y cables. La ficha indica una profundidad maxima de deteccion de 200 mm y una precision especificada de +/- 5 mm, con variaciones segun condiciones de uso.

| Condicion indicada en ficha | Profundidad maxima indicada |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Concreto seco               | 200 mm                      |
| Concreto reciente           | 60 mm                       |
| Otros tipos de pared        | 80 mm                       |
| Subestructuras de madera    | 38 mm                       |

### 4.2 Metodo de barrido Aquaelite

#### PASADA 01 - RECONOCIMIENTO

Comprender el area e identificar objetos o recorridos relevantes.

#### PASADA 02 - VERIFICACION

Reevaluar la zona de interes y comprobar coherencia/repetibilidad del hallazgo.

#### PASADA 03 - DOCUMENTACION

Registrar fotografia, captura, croquis, marcacion y profundidad indicada cuando corresponda.

#### SI NO ES CONCLUYENTE

No continuar escaneando indefinidamente. Revisar sectorizacion o evaluar un metodo complementario.

La ficha tecnica tambien indica vistas de objetos, señal, señales 2D y puntos, asi como captura de pantalla y transferencia mediante USB-C o tarjeta Micro-SD. Para instrucciones operativas detalladas debe consultarse el manual oficial del equipo.

## 5. CORRELACION Y NIVEL DE EVIDENCIA

La fortaleza del metodo Aquaelite no esta en una lectura aislada, sino en la correlacion de la informacion obtenida durante el diagnostico.

|           |                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1</b> | <b>EVIDENCIA INSUFICIENTE</b><br>La informacion disponible no permite recomendar una intervencion localizada.    |
| <b>E2</b> | <b>EVIDENCIAS COINCIDENTES</b><br>Varios indicios concentran la investigacion en una zona determinada.           |
| <b>E3</b> | <b>ZONA PRIORIZADA</b><br>La informacion recopilada permite recomendar una verificacion/intervencion localizada. |

### 5.1 Codificacion de campo

| Codigo | Uso                                            |
|--------|------------------------------------------------|
| TR     | Trazado identificado                           |
| PI     | Punto de interes                               |
| ZI     | Zona de investigacion                          |
| IV     | Zona priorizada para intervencion/verificacion |

**EVITAR: "FUGA AQUI" basandose solo en una lectura.**  
**PREFERIR: "ZONA PRIORIZADA PARA VERIFICACION / INTERVENCION".**

## 6. DOCUMENTACION Y CONCLUSION

Todo diagnostico debe dejar evidencia suficiente para que otra persona pueda comprender que se evaluo, donde se evaluo y por que se recomienda el siguiente paso.

### 6.1 Evidencias minimas recomendadas

- Fotografia general del ambiente.
- Manifestacion visible, si existe.
- Evidencia de la prueba o inspeccion realizada.
- Capturas relevantes del scanner, cuando correspondan.
- Fotografia de la zona marcada.
- Croquis o referencia espacial del sector.

### 6.2 Resultados estandarizados

| Resultado               | Interpretacion                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sin evidencia observada | No se obtuvo evidencia suficiente bajo las condiciones evaluadas.             |
| No concluyente          | Se requiere repetir, ampliar o complementar el diagnostico.                   |
| Sector con evidencia    | El sector requiere investigacion localizada.                                  |
| Zona priorizada         | Se recomienda verificacion/intervencion localizada antes de ampliar trabajos. |

### 6.3 Cierre del ciclo

Cuando se realice una reparacion, se recomienda verificar nuevamente el comportamiento de la instalacion para comprobar si la condicion inicialmente observada fue corregida.

### 6.4 Limitacion general

Los resultados corresponden a las areas, condiciones y momento de la inspeccion. Las condiciones constructivas, accesibilidad, materiales, profundidad de las instalaciones y otras variables pueden limitar los metodos utilizados.

## 7. MAPA DEL PACK PROFESIONAL AQUAELITE

AF-01 funciona como documento maestro. Las siguientes herramientas convierten la metodología en registros de campo y entregables para el cliente.

| Codigo | Herramienta                          | Funcion                                            |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| AF-02  | AquaCheck - Diagnostico Inicial      | Define la ruta de investigacion.                   |
| AF-03  | AquaCheck - Descarte y Sectorizacion | Identifica el sector que requiere investigacion.   |
| AF-04  | AquaCheck - Localizacion Dirigida    | Registra trazado, hallazgos y zona priorizada.     |
| AF-05  | Informe Tecnico Editable             | Documenta el servicio para el cliente.             |
| AF-06  | AquaCalc - Cotizador                 | Calcula el precio comercial sugerido del servicio. |
| AF-07  | Guia Rapida de Campo                 | Resume el arbol de decision Aquaelite.             |

### PACK PROFESIONAL AQUAELITE - DETECCION DE FUGAS Diagnostica. Sectoriza. Localiza. Documenta.

**Nota tecnica sobre el scanner:** las capacidades del Bosch PRO D-tect 200 C incluidas en este protocolo se basan en la ficha tecnica proporcionada para el desarrollo del Pack. Para configuracion, seguridad, operacion y limitaciones especificas, consultar siempre la documentacion oficial vigente del fabricante.

Documento desarrollado como parte del Pack Profesional Aquaelite - Deteccion de Fugas.